

智能纪要：概率论第十一节 2026年5月12日

录音主题：概率论

录音时间：2026年5月12日（周二） 14:28 - 16:06（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

概率论课程：随机变量函数分布与数学期望

- 💡 核心结论：
- 系统寿命分布：串联取最小（仍为指数分布），并联取最大，备用系统为寿命和分布
 - 数学期望：离散型为加权平均，连续型为积分，其存在需绝对收敛，柯西分布期望不存在
 - 随机变量函数期望：可通过定理直接计算，无需先求函数分布，并具有线性和独立性等性质

随机变量函数分布

🔧 系统寿命分布

- 并联系统寿命：取子系统寿命的 **最大值**
- 串联系统寿命：取子系统寿命的 **最小值**
- 独立指数分布取最小：仍为 **指数分布**
- 新分布的参数为各子系统参数 **之和**

🔧 混合型随机变量函数

- 一个离散一个连续的 **二维变量**
- 既非二维离散也非二维连续
- 求解方法：使用 **全概率公式**
- 按离散变量取值 **分类讨论**

🔧 一般求解方法

- 万能方法** 是求分布函数
- 利用随机变量的 **独立性**
- 通过条件概率转化为无条件概率
- 最终用标准正态分布函数表示

数学期望定义与计算

随机变量类型	期望定义	存在条件	核心含义
离散型	取值乘概率求和	绝对收敛	加权平均值，质心位置
连续型	x 乘密度函数积分	绝对可积	由黎曼积分定义，依赖分布
柯西分布	期望不存在	不绝对可积	尾部较厚，均值不稳定

随机变量函数的期望

📌 核心定理

可跳过求函数分布，直接计算期望

- 一维函数期望定理：依赖 **原分布与变换函数**
- 二维函数期望定理：依赖 **联合分布与二元函数**
- 计算无需新随机变量的分布
- 极大简化了计算过程

📌 期望的性质

- 线性性质**：和期望等于期望的和
- 独立性质**：独立时乘积期望等于期望乘积
- 单调性质**：非负变量期望非负
- 柯西-施瓦茨不等式： $(EXY)^2 \leq EX^2EY^2$

内容由 AI 生成

音频围绕概率论课程展开，对上节课第三章剩余内容进行回顾与讲解，并引入第四章数字特征的知识，重点讲解期望的相关内容，包括定义、计算方法、性质及应用，同时布置了作业和附加题，内容如下：

- 第三章内容回顾与讲解
 - 上节课内容回顾

系统类型	寿命分布类型	参数特点	计算方法
并联系统	子系统最大寿命	与原参数相同	取子系统寿命最大值
串联系统	子系统最小寿命	参数为子系统参数之和	取子系统寿命最小值
备用系统	子系统寿命之和	需卷积计算	子系统寿命相加，用卷积公式

串联系统平均寿命随子系统增加而降低，备用系统需注意积分范围

AI 生成

指数分布系统寿命分布对比

- 指数分布系统分析：回顾上节课 3.4 节随机变量函数的分布，涉及较多微积分内容。以指数分布子系统为例，分析并联、串联及备用系统的寿命分布。并联系统寿命看子系统最大寿命，串联系统寿命看子系统最小寿命，串联系统取较小值仍为指数分布，参数为子系统指数分布参数之和；备用系统寿命为两个子系统寿命之和，可用卷积公式计算，需注意被积函数非 0 的积分范围，此为作业内容。

- 例题讲解：通过具体例题，强调相互独立的指数分布取较小值仍为指数分布，即使参数不同结论也成立，需自行证明。

○ 一般情形讲解

- 二维随机变量处理方法：针对二维随机变量中一个离散一个连续的情况，以 x 为正态分布（连续）、 y 为离散分布为例，讲解求 $z = x * y$ 分布的方法。采用万能方法，即根据基本概念求分布函数和概率，利用全概率公式按 y 的取值分类求解，若随机变量独立，条件概率可转化为无条件概率。若题目要求求密度，需注意复合函数求导。
- 附加作业布置：布置附加题，在 0 到 1 的木棍上随机投两个点将其分成三段，求三段长度对应的随机变量的密度，要求下周交作业，答案已由助教发至群里。

● 第四章数字特征 - 期望讲解

○ 期望的定义与概念

- 数字特征的含义：数字特征是与随机变量分布有关的数，如同人的特征，随机变量也有特征，用数表示，如姚明的身高是其特征。
- 期望的分类与重要性：第四章数字特征包括期望、方差、协方差和相关系数，其中期望是最重要的内容，分为离散型随机变量期望、连续型随机变量期望、随机变量函数期望和数学期望的性质。整个第四章第一节期望最重要，而其中随机变量函数期望部分理解好后，整章概念和运算都没问题。此外，还需补充离散和连续混合的期望内容。

○ 离散型随机变量期望

- 定义与计算依赖：离散型随机变量期望的定义虽高中有类似计算，但高中多为有限运算，并非严格定义。计算离散型随机变量期望需知道其分布，即 X_k 和 P_k ，若两个不同随机变量分布相同，其期望一定相等，因为期望只依赖于分布。
- 直观含义与物理意义：期望算完是一个有单位的常数，具有平均的含义，如考试平均分是等概率下的期望，加权平均分也是期望的体现。从物理角度看，期望代表质心位置，如木棍上分布有质量的点，质心就是平衡点，对应期望的位置。
- 期望存在的条件：期望不一定存在，要求绝对收敛，即通项绝对值相加收敛。若不满足绝对收敛条件，添加括号交换顺序时收敛值可能不同。慕课上有离散例子可参考，如给出两人打靶成绩分布列，计算平均分，平均分不一定是随机变量取值中的一个，且有单位。

- 常见分布期望计算：以泊松分布为例，计算期望需先拿出分布列，通过公式计算，泊松分布的参数 λ 称为发生率，也是期望，体现了数字特征与参数的密切联系。还给出旅客候车时间的例子，分析等待时间为离散随机变量，考虑各种情况得出分布列，进而计算期望，结果为 27.22 分钟，有单位。此外，还提及二项分布、几何分布、超几何分布、负二项分布等常见分布的期望计算。

○ 连续型随机变量期望

- 密度函数含义与离散化：在一个点的密度函数值并非随机变量在该点的概率，而是表示随机变量落在充分小邻域的概率，约为该值乘以邻域长度，其几何含义是用矩形面积近似曲边梯形面积。将连续型随机变量离散化，通过分割区间，用区间左端点代表区间内所有值，该端点承担区间的概率，从而将连续型随机变量转化为离散型随机变量，其期望可通过积分定义计算，即 $\sum x_i \cdot f(x_i) \cdot \Delta x_i$ 求和取极限，也就是 $\int f(x) \cdot x dx$ 。
- 积分类型与期望存在条件：积分分为勒贝格积分和黎曼积分，勒贝格积分更广泛，类比数钱方式，黎曼积分是逐个相加，勒贝格积分是分类统计。计算连续型随机变量期望需知道其密度，期望是有单位的数，也要求绝对收敛，可能不存在。如给出的 $f(x) = e / (1 + x^2)$ 例子，其期望不存在，因为不绝对可积。还通过生成柯西分布的随机数，直观展示其均值不稳定，说明柯西分布没有期望，与正态分布相比，柯西分布尾部较厚。
- 例题讲解：以两个独立电子装置寿命服从同一指数分布为例，求串联整机的期望。先确定整机分布仍为指数分布，参数为两个指数分布参数之和，再根据公式计算期望，结果为 2θ ，说明串联系统平均寿命降低，并联系统可自行计算。

○ 随机变量函数的期望

- 问题提出与解决思路：已知随机变量分布，求其函数的期望，可先求函数的分布再算期望，但过程繁琐。可利用定理 4.1 跳过求函数分布的过程，直接根据原始随机变量分布和变化函数计算期望，需注意绝对收敛保证存在性。
- 离散型例子：以离散型随机变量为例，求 $X + 1$ 和 X^2 的期望，根据公式，将 X 的取值代入变化函数乘以对应概率求和。也可通过求 $Y = X^2$ 的分布来计算期望，对比两种方法，体现定理 4.1 的优势。
- 连续型例子：以风速在 0 到 a 上均匀分布，求 GE 受到的正压力 w 的期望为例，根据风速分布和变化函数，利用定理 4.1 计算期望。
- 多维随机变量函数的期望：对于多维随机变量函数的期望，以二维为例，可先求联合分布再求函数分布进而算期望，但过程复杂。可利用定理 4.2 直接计算，根据联合分布和变化函数，离散型求双和，连续型进行二重积分。通过离散和连续的例子进行讲解，如离散例子中计算二维随机变量函数的期望，不涉及 z 的单独分布，只与 x 、 y 的取值数对、概率和变化函数有关；连续例子中求区域 A 上均匀分布的四个期望，可通过已知联合求边缘再算期望，也可直接用定理 4.2 计算，对比两种方法，强调定理 4.2 的便利性。

○ 期望的性质

- 常数期望：常数的期望是其本身，如所有人成绩都是 85 分，平均分就是 85 分。

- 线性性质：期望具有线性，即 $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ (a 、 b 为常数， X 、 Y 为随机变量)，当 $a = b = 1$ 时，和的期望等于期望的和，推广到一般线性组合也成立，可简化计算。
- 独立随机变量乘积期望：两个独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积，推广到 n 个独立随机变量也成立，但需探讨是否只有独立时该等式才成立。
- 单调性：非负随机变量的期望大于 0，若 $X_1 \geq X_2$ ，则 $E(X_1) \geq E(X_2)$ ；随机变量绝对值的期望大于等于期望的绝对值，可通过期望的单调性证明。
- 柯西 - 许瓦兹不等式：通过构造关于 t 的二次三项式，利用期望性质和抛物线性质证明柯西 - 许瓦兹不等式，还提及该不等式与高中不等式和线性代数中向量内积的联系，并通过构造联合分布证明高中不等式。

• 后续工作计划

- 完成第三章布置的作业，包括指数分布系统相关计算和附加题（在 0 到 1 的木棍上随机投点求随机变量密度），下周交作业。
- 复习第四章期望的相关内容，理解期望的定义、计算方法和性质，通过做课后习题加深掌握。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 附加题完成：完成第三章布置的附加题，即求 0 到 1 木棍随机投两点分成三段后，三段长度随机变量的密度，将答案写在纸上，下个星期作业上交

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

01:13 回顾上节课内容及布置系统分布作业

本章节回顾上节课第三章3.4节随机变量函数的分布，指出涉及微积分内容多。提到上节课例题，系统并联看子系统最大寿命，串联看最小寿命，相互独立指数分布取较小仍为指数分布，参数是子系统指数分布参数之和。备用系统寿命是子系统寿命之和，可用卷积公式，要注意被积函数非0范围及积分范围，还留了作业。

04:00 二维随机变量分布讲解及额外作业布置

本章节主要讲解了一般情形下，一个离散和一个连续的二维随机变量问题，如求 $(z = x \times y)$ 的分布，强调用基本概念，按离散分类，利用全概率公式求解。还提到若求密度需注意复合函数求导。最后布置附加题，让求将单位化木棍随机投两点分成三段的长度 (x) 、 (y) 、 (z) 的密度，下周交作业。

11:29 第四章数字特征之随机变量期望讲解

本章节围绕第四章数字特征展开，重点讲解期望。先介绍离散型随机变量期望，强调依赖分布，分析其含义、存在条件，给出实例计算；接着讲连续型随机变量期望，通过离散化推导公式，指出存在需绝对收敛；还提及随机变量函数期望，介绍定理简化计算，最后给出离散和连续的实例。

01:05:45 多维随机变量函数期望计算及分布求解

本章节主要围绕定理4.2节的多维情况展开，先从二维入手，针对二元函数，已知其联合分布，要计算Z的期望，探讨能否计算多维随机变量函数的期望，强调计算期望依赖于分布，指出在已知联合分布的情况下可以求出z的分布。

01:06:56 随机变量函数分布、期望计算及相关问题探讨

本章节主要围绕随机变量函数分布及期望计算展开。指出求原始随机变量联合分布函数分布较麻烦，可跳过直接算期望。介绍了连续和离散情况下求期望的公式，通过离散和连续的例题说明计算方法，还探讨了和的期望与期望的和、积的期望与期望的积是否相等的问题。

01:22:10 期望性质讲解及柯西许瓦兹不等式证明

本章节主要介绍期望的性质，包括常数期望为常数本身；期望具有线性，线性组合的期望等于期望的线性组合；两随机变量独立时，乘积期望等于期望乘积；还提及单调性，如非负随机变量期望大于0等。最后证明柯西 - 许瓦兹不等式，并通过构造联合分布用其证明高中不等式。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

本次会议为教学类会议，无关键决策。会议关键内容总结如下：

- **回顾上节课内容：**回顾第三章 3.4 节随机变量函数的分布，提及例题中指数分布子系统并联、串联备用时系统寿命的分布情况，强调相互独立的指数分布取较小仍为指数分布，备用系统寿命为子系统寿命之和，可用卷积公式计算。
- **布置作业：**布置额外作业，要求计算在 0 到 1 的木棍上随机投两个点将木棍分成三段，三段长度对应的随机变量的密度。
- **讲解第四章内容：**介绍第四章数字特征，包括期望、方差、协方差和相关系数。重点讲解期望，包括离散型、连续型随机变量期望，随机变量函数期望和数学期望的性质，强调期望依赖于随机变量的分布，通过多个例子说明期望的计算方法和实际意义，如平均分、质心等，并提及期望存在的条件为绝对收敛。还介绍了随机变量函数期望的计算定理，可跳过求函数分布的繁琐过程。最后讲解了期望的性质，如线性、独立时乘积期望等于期望乘积、单调性、绝对值期望与期望绝对值的关系以及柯西 - 许瓦兹不等式等。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「随机变量的期望只和分布有关，与符号无关，只要两个随机变量分布相同，它们的期望一定相等。」

—— 突出了期望与分布的关键关系，是理解随机变量期望概念的重要结论。

「随机变量的期望代表平均的意思，就像平均分是等概率下的期望，加权平均分也是通过调整权重计算的期望。」

—— 用生活中常见的平均分例子，形象地解释了期望的含义，便于理解。

「两个随机变量如果是独立的，乘积的期望等于期望的乘积；推广到一般情形， N 个随机变量独立时，乘积的期望等于期望的乘积。」

—— 明确了独立随机变量乘积期望的重要性质，是期望性质中的关键结论。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[概率论](#)
- 文字记录
 - [概率论 2026年5月12日](#)